



Práctica 7

Objetivo

El alumno se familiarizará con el uso de conectividad WiFi usando el sistema embebido ESP32 DevKit v1 para desarrollar aplicaciones para sistemas basados en microcontrolador para aplicarlos en la resolución de problemas de cómputo, de una manera eficaz y responsable.

Equipo

Computadora personal con conexión a Internet.

Teoría

- Describa a detalle la conectividad Wi-Fi Aware (NAN) en el ESP32 ESP-IDF.

Desarrollo

Implemente en un ESP32 ESP-IDF el juego Conecta 4 para dos jugadores haciendo uso de **WiFi, tareas y mecanismos de sincronización de tareas**. La implementación debe ser eficiente en el uso de recursos de cómputo (procesador, memoria y periféricos).

El ESP32 es un AP que ofrece como servicio web el juego Conecta 4. Un cliente se conecta al AP y entra a la página web del juego.

Al iniciar, la página solicita ingresar los nombres de los jugadores. Después (o en la misma página), presenta al jugador un tablero vacío de 6 renglones y 7 columnas. Cada jugador cuenta con 21 fichas. Los jugadores toman turnos para poner una ficha en el tablero. El objetivo es formar una conexión de 4 fichas. Gana el jugador que primero logre hacer la conexión de 4 de sus fichas, donde la conexión puede ser vertical, horizontal, diagonal o diagonal invertida.

Durante todo el juego, la página muestra el estado del tablero, el nombre de los jugadores y la cantidad de fichas que les quedan a cada uno. Y permite ingresar las coordenadas para que coloquen sus fichas.

Conecte dos botones al ESP32. Los botones se usan para que cualquiera de los jugadores pueda terminar el juego. Cada botón se asigna a un jugador.

El juego termina cuando un jugador conecta cuatro fichas, cuando se quedan sin fichas o cuando uno de los jugadores presiona un botón para terminar el juego. Al terminar, el juego muestra un mensaje alusivo:

- a) Si un jugador ganó, se muestra: Felicidades jugador X. Donde X es el nombre del jugador ganador.
- b) Si ambos perdieron, se muestra: Suerte para la próxima!.
- c) Si terminaron el juego por medio de botón, se muestra: El jugador X salió del juego. Donde X es el nombre del jugador que presionó el botón.

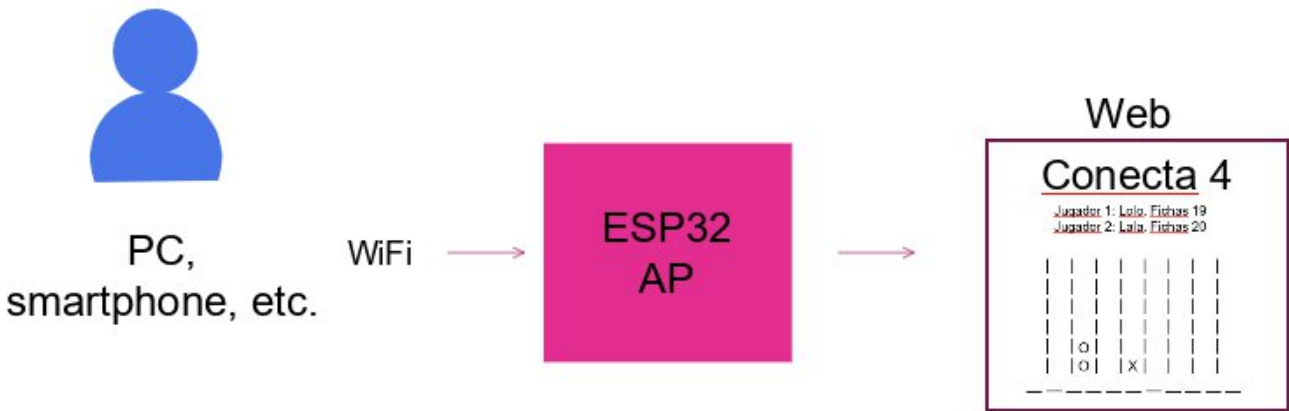
Usted puede elegir la forma en que la página despliega el tablero. Si lo desea, puede ser una interfaz sencilla a base de caracteres ASCII donde las fichas en el tablero se representan con los caracteres O y X.



Importante:

El juego debe estar implementado en el ESP32 ESP-IDF, la página web es únicamente la interfaz para los usuarios.

Fig. 1. Diagrama a bloques.



Conclusiones y comentarios
Dificultades en el desarrollo
Referencias